

MAIR 090300201602

珠海“6·11”“粤广州货 0015”船螺旋桨 致人死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 6 月 11 日约 1020 时，陈某荣所属的木质干货船“粤广州货 0015”船在高栏港十字沥水闸外附近水域（高栏港区 40 号灯浮附近水域）进行测深作业时，船舶螺旋桨缠绕正在海底捞蚝渔民廖某胜的空气管，致廖某胜被卷入螺旋桨后死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，珠海海事局于 2016 年 6 月 12 日成立事故调查组，依法对“6·11”“粤广州货 0015”船螺旋桨致他人死亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员和船主、搜集船舶文书资料、查阅测绘技术人员笔记本电脑、现场走访等途径，共获得以下证据材料：

（1）询问笔录 6 份；（2）“粤广州货 0015”船《船舶国籍证书》复印件 1 份；（3）“粤广州货 0015”船《内河船舶检验证书簿》复印件 1 份；（4）“粤广州货 0015”船《船舶所有权登记证书》复印件 1 份；（5）海洋出版社 2016 年《潮汐表》第 3 册珠海港 5 月至 8 月潮汐预报表复印件 1 份；（6）

照片资料 29 张；(7)测深作业 CAD 图截图 24 张。

二、涉事船舶、船员概况

(一)“粤广州货 0015”船

1. 船舶概况

(1) 船舶主要技术数据

船名	粤广州货 0015
船籍港	广州
船舶类型	干货船
船长	12.96 米
船宽	2.82 米
型深	1.44 米
总吨	12
净吨	6
参考载货量	12 吨（内河 B 级）
推进器	固定式螺旋桨(1 个),铁质,直径 711.20mm
主机	柴油机 1 台, 型号 X4105BC, 额定转速 1500r/min
主机功率	32.4Kw
建成日期	1994 年 5 月 26 日
建造地点	广州番禺
船厂	番禺万顷沙船厂

所有人	陈某荣
经营人	陈某荣

表 1 “粤广州货 0015” 船概况表



图 1: “粤广州货 0015” 船照片

（2）船舶证书情况

“粤广州货 0015” 船持有的《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》均在有效期内；事发时，“粤广州货 0015” 船在高栏港十字沥水闸附近水域进行测深作业，但并未办理有关航次《水上水下施工作业许可证》，也未向珠海海事局备案。

（3）船舶检验情况

“粤广州货 0015” 船最近一次检验是 2016 年 3 月 25 日在广州做的年度检验，事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

（4）航区情况

根据“粤广州货 0015”船《内河船舶适航证书》，该船核定航区为内河 B 级，且限制在广州海事局辖区内航行。高栏港十字沥水闸附近水域为海区，该船在此水域航行、作业超过其核定航区。

2. 船上人员概况

（1）船员配备情况

事故发生时，“粤广州货 0015”船共有 4 人在船，其中 2 人为船舶驾驶员，分别为冯某胜、张某永，均未持有有效的船员证书；另外 2 人为测绘技术人员。

“粤广州货 0015”船在高栏港十字沥水闸附近水域进行测深作业期间，其连续航行时间未超过 4 个小时，根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条及附录 3 的有关规定，“粤广州货 0015”船应配备至少 1 名驾驶员和 1 名轮机员共计 2 名合格船员。

综上，事发时，“粤广州货 0015”船配员不能满足规定要求。

（2）船员情况

冯某胜，男，2016 年 5 月 3 日到“粤广州货 0015”船工作，据其陈述，他被船主陈某荣雇佣来开船，双方合作了 3 到 4 年，自己有 30 年小交通木船驾驶经验，事发时正在驾驶船舶。

张某永，男，2012 年起开始在“粤广州货 0015”船工作，主要负责驾驶船舶，未持有船员证书，据其称有近三十年内河船舶驾驶经验，事发时在床上休息。

3. 船舶作业方式

“粤广州货 0015”船进行测绘作业时，须严格按照测量线航行，测量线由测绘技术人员根据业主要求制定，事发测量区域为黄茅海航道测绘区，测量线垂直于航道的方向，每隔 20 米设置一条，船舶沿测量线走“之”字形进行测量。测量线及船舶 GPS 船位在驾驶台左侧测绘专用手提电脑上显示，驾驶员在操纵船舶航行时需观察电脑比对船舶航行轨迹，确保不会偏离测量线。

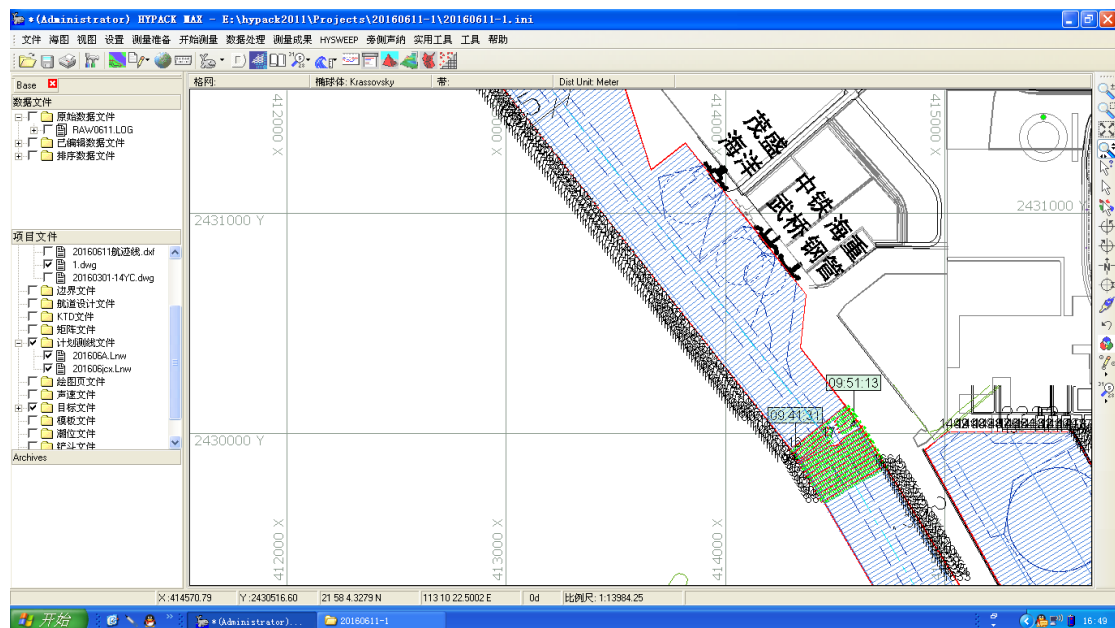


图 2: 第一阶段测量区域位置示意图(图片来自测绘用电脑屏幕截屏)

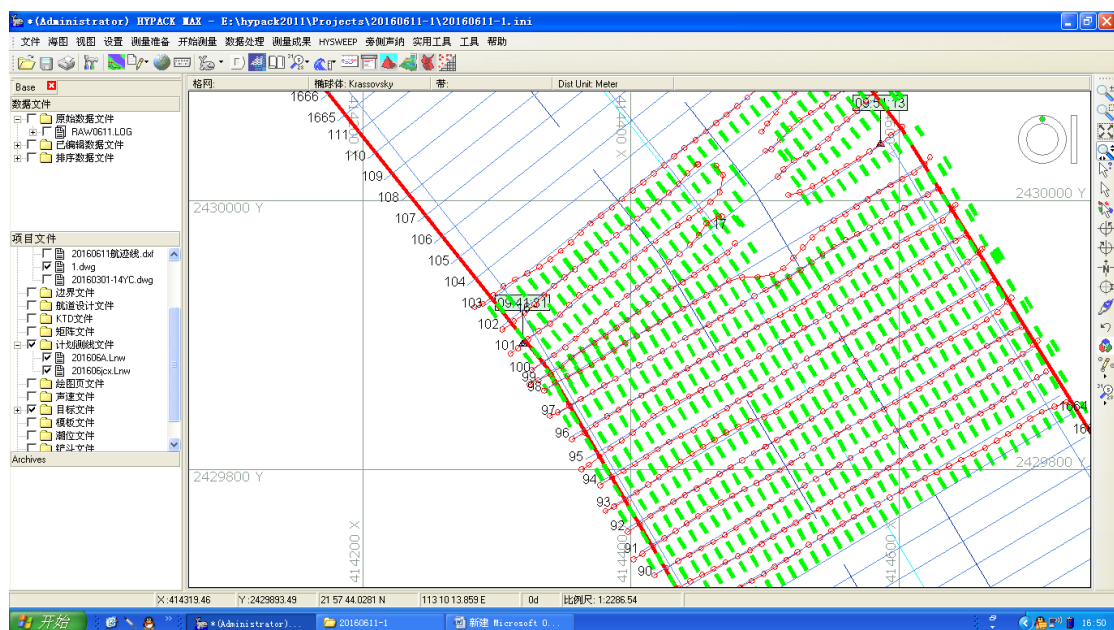


图 3: 第一阶段测量船舶轨迹示意图（蓝色为测量线，红色细线为船舶轨迹，红圈为测量点）

（二）廖某胜夫妇所属的渔船

1. 船舶概况

据调查了解，廖某胜夫妇所属的渔船无船名，且未持有相关渔业生产证书和渔船登记证书；为胶质小艇，长约 4 至 5 米，宽约 2 米，艇身整体呈淡蓝色，艇机为柴油机，艇上载有空气机，与海底摸蚝作业空气管连接，为海底摸蚝的廖某胜提供空气。

2. 人员概况

廖某胜，男，常年从事捕鱼工作，未持有合格渔船船员证书。事发时正在十字沥水闸北侧水域进行潜水摸蚝作业。作业期间，捆绑背带和负重（据其妻罗某丽称，负重约 40 至 50 斤重），嘴里含住呼吸器，呼吸器用白色空气管与艇上空气机连接，空气管长约 40 米，直径约 2 厘米。据其妻罗某

丽称，廖某胜生前“身体比较好，除了一点胃病，其他都还好，平时不喝酒”。

罗某丽，女，廖某胜妻子，2012 年随其丈夫廖某胜来珠海工作，平时一起出海捕捞沙白。因 2016 年 5 月中旬开始封海禁捕，5 月中旬后与其丈夫一起开艇出海摸蚝，主要负责廖某胜潜水期间的看护和蚝的清理工作。事发时，罗某丽在船头看护。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据广州中心气象台珠海港区海面气象资料，2016 年 6 月 11 日 08 时至 12 日 08 时的气象海况如下：

预报时效	11 日 08 时至 12 日 08 时					
区域名称	天气	风向	风力（级）	阵风（级）	浪高（米）	能见度（公里）
珠海港区	中雨	南南西	3-4/4-5	5/6	0.7-1.2	9-18

表 2：天气预报

根据“粤广州货 0015”船驾驶员冯某胜陈述，事发时 3-4 级风，浪高约 60-70cm；根据张某永陈述，事发时阴天，东南风约 5 级，浪高不到 1 米，视程很远；根据“粤广州货 0015”船测绘技术人员陈述，事发时阴天，能见度很好，风

浪不大。

根据罗某丽陈述，事发时“下一点点雨，有一点风，有一点点浪，船头有稍微起伏”。

根据海洋出版社 2016 年《潮汐表》第 3 册，珠海港 2016 年 6 月 11 日潮汐情况如下：0809 时低潮，潮高为 140cm；1310 时高潮，潮高为 224cm。

鉴于当事人对天气海况的陈述较为一致，且与天气预报相符，综上，事发时天气、海况情况如下：

天气为阴天，偏南风 3-4 级，浪高约 0.7 米，涨潮，能见度良好，约 5 到 10 海里。

（二）事故水域通航环境情况

事发水域位于高栏港黄茅海 5000 吨级航道（电厂至珠江钢管段）高栏港区 40 号灯浮（红色罐形，概位：21° 59′ 20.94″ N，113° 08′ 55.8″ E）附近水域，航道轴线方位为 141° /321°，全长 2650m。事发时能见度良好，航道及附近水域清爽。



图 4: 事故水域通航环境示意图 (图片来自珠海航路图)

四、事故基本事实分析认定

(一) 事故时间:

事故时间的分析认定基于双方当事人的陈述及测绘所用笔记本电脑中的数据。

1. 根据“粤广州货 0015”船值班驾驶员冯某胜陈述，事发时其查看了电脑屏幕，时间显示为“1020”左右。

2. 根据测绘技术人员韩斌陈述，事发时大概在 1020 时，电脑及测深仪等设备的时间与北京时间校对过。

3. 根据“粤广州货 0015”船驾驶员张某永陈述，其交班时间为 1005 时，大概半小时后发生事故。

4. 根据罗某丽陈述，事发时间大概在十点左右。

5. 根据测绘所用笔记本电脑中测量历史记录，约 0951 时，“粤广州货 0015”船在电厂防波堤根部附近水域结束第一阶段测量工作，随后驶往 2 海里外的事发水域。按“粤广州货 0015”船测量作业时平均船速 4.8 节算，驶抵事发水域需行驶约 25 分钟，即约 1016 时抵达位置水域。

综上，事发时间大概在 1000 至 1035 时，鉴于驾驶员冯某胜及测绘技术员韩斌事发时观察电脑，且陈述的时间与推算时间吻合，因此，本报告采信冯某胜陈述，即事发时间为 1020 时左右。

（二）事故地点

由于“粤广州货 0015”船未装有 AIS 设备，且事故发生时，第二阶段扫测作业还未开始，船舶 GPS 船位等数据未记录和存档，因此不能获取事发时船舶具体船位，本报告事故地点的分析认定基于双方当事人陈述。

1. 根据“粤广州货 0015”船船员及测绘技术人员陈述，事发时船舶位于在南水出水口（十字沥水闸）附近位置。

2. 根据罗某丽陈述，其小艇从十字沥水闸出海，一直行驶到一个红浮（高栏港区 40 号灯浮）附近，并在该浮靠外海一侧锚泊。

综上所述，事发水域位于十字沥水闸外高栏港区 40 号灯浮附近水域。

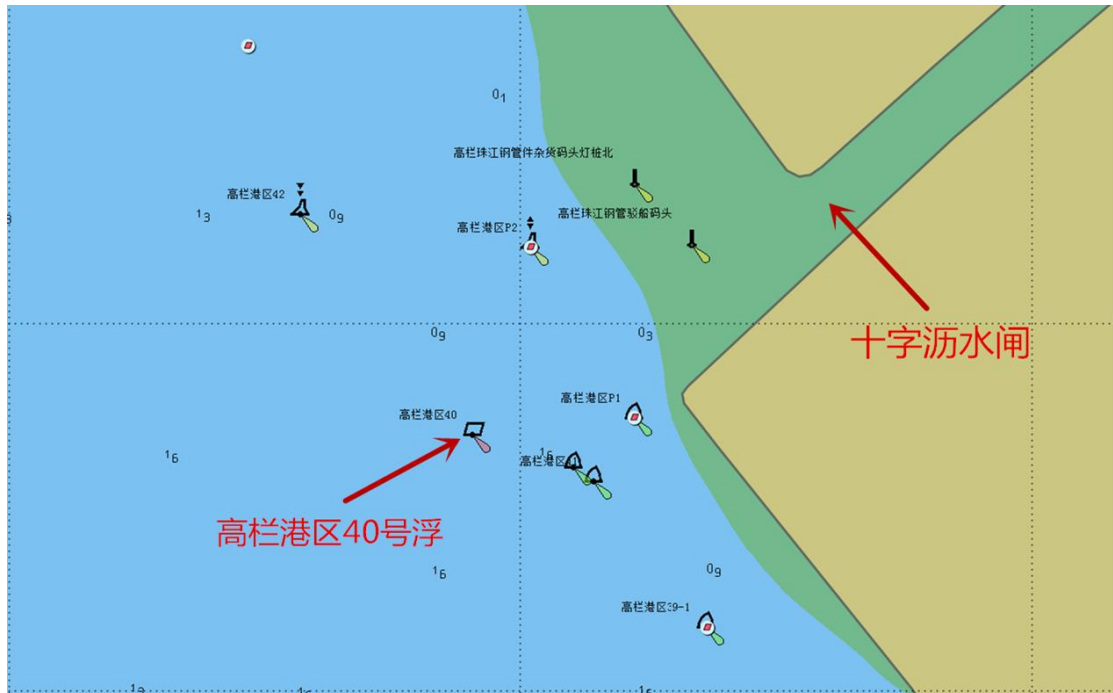


图 5:事故水域航标示意图（图片来自导助航综合应用系统）

（三）事故发生时两船动态

1. “粤广州货 0015” 船动态

（1）根据“粤广州货 0015”船值班驾驶员冯某胜陈述，事发前船舶向北航行，到第一条测量线时先左转，后向右转向。

（2）根据“粤广州货 0015”船测绘技术人员陈述，事发时准备调整航向沿第一条测量线航行开始第二阶段测量；

（3）根据“粤广州货 0015”船历史测量轨迹，船舶一般从航道两侧外开始测量。

因此，“粤广州货 0015”船事发时在航道西侧水域转向并发生事故。

2. 廖某胜夫妇所属渔船动态

根据罗某丽陈述，其小艇从十字沥水闸出海，一直行驶

到一个红浮附，并在该浮靠外海一侧锚泊。

3. “粤广州货 0015” 船与廖某胜及其渔船位置关系

事发时“粤广州货 0015”船在高栏港区 40 号灯浮西侧水域转向，廖某胜夫妇所属渔船在其右舷位置，船舶横向通过渔船船艏向外海一侧伸出的空气管。

“粤广州货 0015”船螺旋桨前进时沿顺时针方向旋转，船舶向前行进并横向通过绳索时，其左舷方向的绳索一端会被绞紧。因此，事发时，空气管连接廖某胜的一端应在“粤广州货 0015”船左舷。

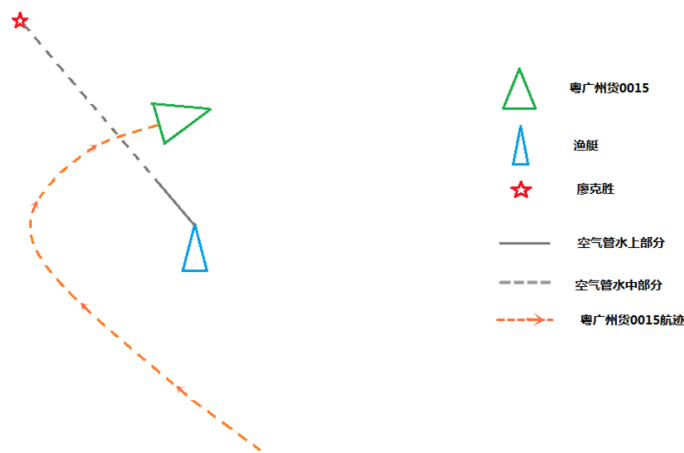


图 6: 位置关系示意图

五、事故经过

(一) “粤广州货 0015” 船

2016 年 6 月 11 日约 0830 时，“粤广州货 0015”船携带测深设备和仪器从高栏港国际货柜码头附近水域出发，计划前往黄茅海航道进行测深作业。船舶由张某永驾驶，冯某胜

及上海 XX 测绘有限公司测绘技术人员韩斌、张峰三人随船。

船舶开航后，先航行至国际货柜码头附近较深水域进行仪器设备校准和调试，之后在前往黄茅海航道途中，对鑫和码头的 2 到 3 个泊位水深进行了测量。

约 0908 时，船舶航行至珠海电厂码头防波堤中部、黄茅海航道右侧位置（ $21^{\circ} 57' 42.83''$ N， $113^{\circ} 10' 28.25''$ E），开始沿指定测量线垂直航道方向航行，对测量线上水深进行测量，测绘技术人员韩斌在驾驶室左侧位置操纵仪器设备，对数据进行记录和存档。测量时船舶右舷挂蓝白旗。

约 0951 时，“粤广州货 0015” 船从南向北完成了 16 条测量线的测绘工作后，考虑到风浪的影响，船舶驶往十字沥水闸西南侧水域开展下一阶段测量。

约 1005 时，船舶沿黄茅海航道向西北方向航行，航速约 4.8 节，冯某胜接替张某永驾驶船舶。过了一会，冯某胜发现本船左前方有一艘淡蓝色抛锚小艇，艇上坐有一人，未观察到小艇周围有其他物标。

约 1018 时，船舶驶抵十字沥水闸西南侧附近水域，绕小艇顺时针转向，调整航向准备沿预定测量线开始测量作业。约 1020 时，船体发生了震动，冯某胜发现小艇上的女人在招手和呼喊，并发现小艇船头系有一根白色“绳子”（后经证实为空气管），感觉船碰到了东西，立即停车。躺在床上休息的张某永出驾驶台检查，发现海面有血迹，冯某胜立即到船尾用脚试探螺旋桨，发现螺旋桨位置有异物，随后抛锚

停船。后经船员下水检查发现有人员身体卷入螺旋桨桨叶中，随后双方报警。

（二）“廖某胜所属的渔船

2016年6月11日约0800时，廖某胜和罗某丽夫妇驾驶渔船从平沙前东桥码头出发，计划前往南水出水口水域进行捞蚝作业。

约0930时，小艇驶抵高栏港十字沥水闸西南侧水域（黄茅海航道40号浮西侧水域）抛锚，廖某胜绑了背带和负重（据其妻罗某丽描述，约四五十斤重），嘴里咬了呼吸器，并用一条白色的约40米长、直径约2厘米的空气管连接至艇上空气机，开始当天第一次潜水捞蚝作业。罗某丽则在艇上负责看护。

约1000时，廖某胜捞了一笼生蚝上船，随后再次下水。

约1018时，罗某丽发现有一艘木船从右后方朝小艇这边驶来，便向该船呼喊“有管！不要过来！”，并举起水上浮管挥手示意。

约1020时，“粤广州货0015”船顺时针方向绕过小艇船头，罗某丽发现“粤广州货0015”船船尾出现血迹，立即将空气管拉上来，最后只发现呼吸器，未见其丈夫踪影。

六、应急处置经过

2016年6月11日约1356时，珠海市海上搜救中心接到报警，称“粤广州货0015”船在黄茅海航道三一重工码头对开水域附近进行测量作业时，螺旋桨打到一名潜水渔民，目

前人在船底，估计已经死亡。接报后，搜救中心立即通知港口海事处执法人员前往事发现场开展应急处置工作。

1429 时，港口处值班人员从海事码头乘“海巡 09172”船出发前往事发水域。

1450 时，海巡船抵达现场，发现“粤广州货 0015”船抛锚在珠江钢管码头、十字沥闸北侧水域。海事执法人员开始组织指挥救助。

1820 时，潜水员、公安、“粤广州货 0015”船船东等相关人员乘“海巡 09172”前往“粤广州货 0015”抛锚位置，实施水下勘测。

2155 时，经潜水员探测发现。尸体已嵌入“粤广州货 0015”船螺旋桨，水底打捞工作无法继续。救助人员立即联系协调吊机参与打捞工作。

0220 时，吊机将“粤广州货 0015”船吊至岸边。由于尸体已完全嵌入螺旋桨中，报“119”前来进行切割作业。

约 0430 时，消防人员成功将船舶螺旋桨切割，救助人员将遇难者尸体送至殡仪馆。

七、事故损失情况

事故造成廖某胜当场死亡，未造成其他直接经济损失。

八、事故分析

（一）“粤广州货 0015”船过失

1. 未保持正规瞭望。

事发前，“粤广州货 0015”船正准备第二阶段第一条测

量线的测量，根据测量作业要求，该船需严格按测量线航行，冯某胜需对照测量人员的电脑屏幕上的测量线和 GPS 船位航行。该船在接近渔艇时，驾驶员冯某胜已发现该渔艇及艇上的女人，但忙于将船位对准第一条测量线，并未对该艇认真观察，未对该女人举起浮管招手示意及呼叫特别关注；也未仔细查看小艇周围环境，未发现艇艏伸出的空气管，导致船舶转向中螺旋桨缠绕水中空气管，最终引发事故。“粤广州货 0015”船驾驶员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 船舶配员不足。

事发时，“粤广州货 0015”船共计 4 人，均未持有合格的船员证书，不满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条及附录 3 的有关规定。驾驶员冯某胜虽有一定驾驶经验，但并未经过专业培训和考试，不能保持正规船员应有的谨慎。

（二）廖某胜夫妇过失

1. 未设置醒目警示标识。

事发时，廖某胜在潜水作业时，未在其作业范围设置浮标等警示标识，漂浮在水面上和悬浮在海里的 40 米长白色空气管由于海浪作用也不易被发现，造成“粤广州货 0015”船未能及时发现危险。

2. 未采取有效应急措施。

罗某丽在事发前发现对方船朝本船驶来后，至事故发生前，仅靠手势和呼喊警告对方船舶不要驶近，在对方船明显未理解其意图继续接近的过程中，未采取如拉动空气管来提醒水下作业的廖某胜返回水面等其他有效措施，最终导致事故发生。

2. 不具备渔船船员资格和潜水专业技能出海潜水捞蚝作业。

廖某胜夫妇未持有合格渔船船员证书，且廖某胜未经过潜水作业专业培训，下水时仅携带背带、负重和空气管，未有信号绳等联系工具，也未有其他有效联系方式，导致在紧急情况下不能及时传达预警信息，存在较大安全隐患。

九、事故原因及责任认定

（一）事故原因

“粤广州货 0015”船航行时未保持正规瞭望及廖某胜夫妇在进行摸蚝作业时未设置醒目警示标识，在对方船驶近时未采取有效应急措施是事故发生的主要原因；“粤广州货 0015”船配员不足、廖某胜夫妇不具备渔船船员资格及专业潜水技能进行潜水捞蚝作业是事故发生的次要原因。

（二）责任判定

“粤广州货 0015”船与廖某胜夫妇应对此次事故负同等责任。

十、安全管理建议

（一）建议“粤广州货 0015”船船主陈某荣：

1. 切实落实船舶安全生产责任，配备符合要求的合格船员，严禁船舶超核定航区航行，保障船舶航行安全；

2. 督促船员航行时遵守《避碰规则》的各项规定，切实加强瞭望，谨慎驾驶。

（二）建议渔民罗某丽：

从事渔业生产作业时按要求取得有效渔船证书和渔民证书，从事潜水相关作业时，应选择远离航道、港池等通航环境复杂的水域，并在作业区域范围、作业船艇及其附属属具设置醒目警示标识，保障作业安全。

（三）建议渔政管理机构：

依法查处不满足规定要求的渔船，督促渔船选择不影响其他船舶正常航行作业的水域进行捕捞作业。

中华人民共和国珠海海事局

2016 年 9 月 8 日